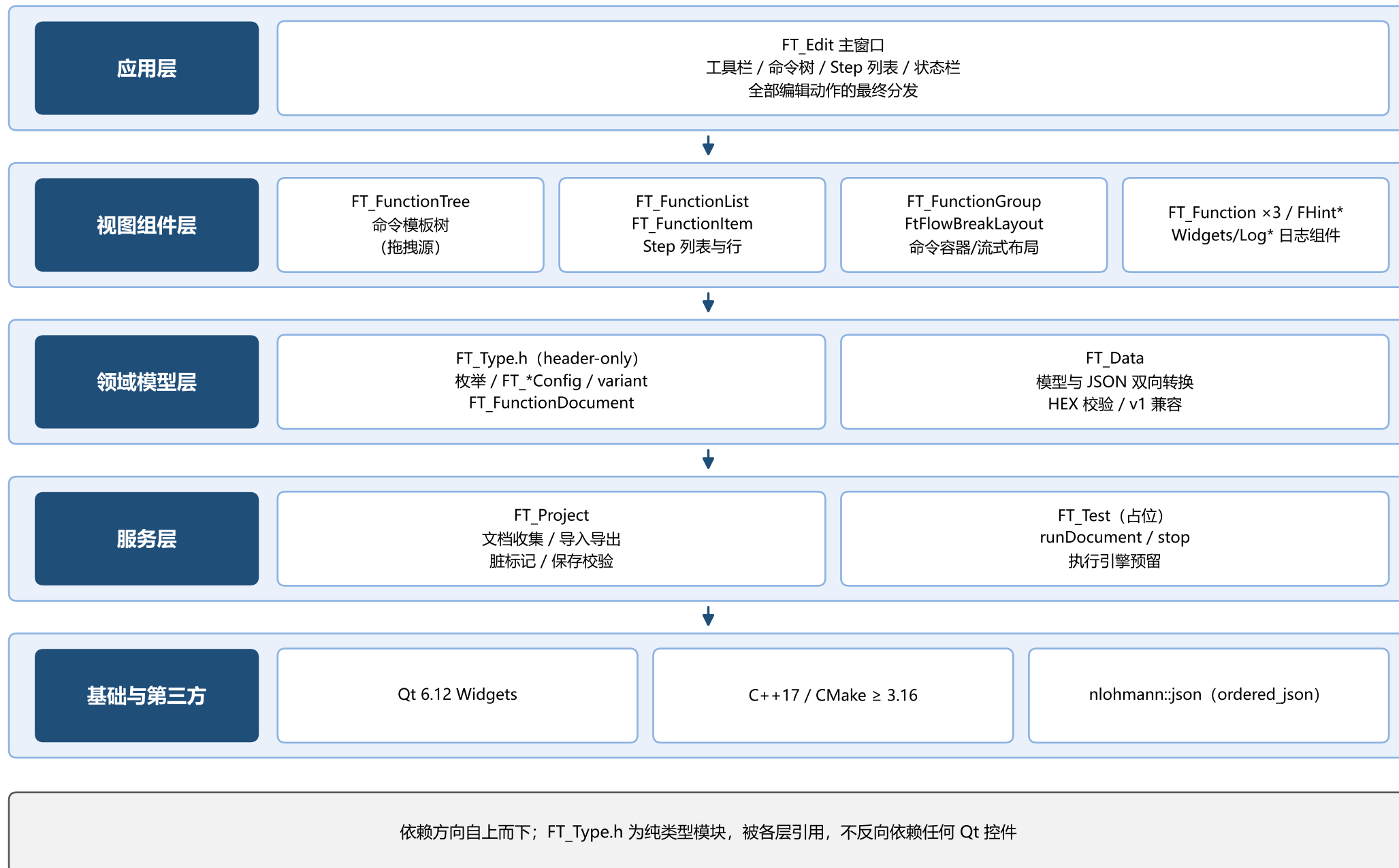
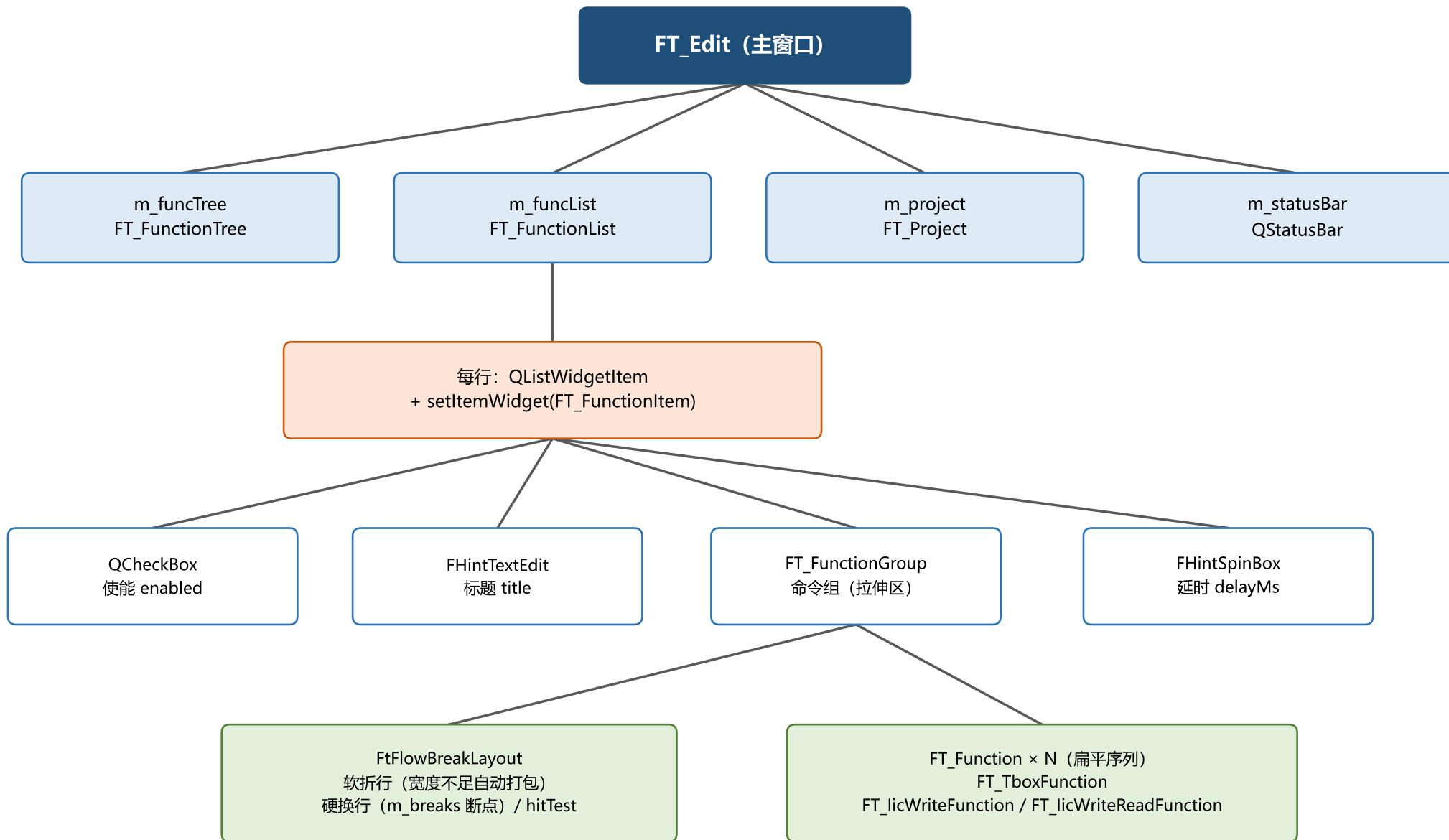


FT_Edit 系统分层架构图



进程内对象组成关系图



灰线表示“持有/组成”关系；每个 Step 行固定为 [使能] [标题] [命令组] [延时] 四段

信号链路与高度自适应链

高度自适应链（几何变化逐级冒泡）

FHintTextEdit 内容变化 heightChanged
/ FT_Function::updateFunctionHeight()



FtFlowBreakLayout::arrange() 重算
→ heightChanged(int)



FT_FunctionGroup::handleLayoutHeight()
setFixedHeight + emit requestResize()



FT_FunctionItem::adjustHeight()
setFixedHeight(itemH) (m_adjusting 防重入)



QListWidgetItem::setSizeHint(QSize(0, itemH+2))

关键约束：

- ① 重建期 m_loading=true: 不发 contentChanged、不 adjustHeight
- ② 末尾 QTimer::singleShot(0, adjustHeight) 等布局稳定
- ③ 只 setFixedHeight 不回写 sizeHint, 行高不会变

编辑信号链（用户动作逐层上报）

FT_Function
requestRemove / MoveUp / MoveDown
requestWrap / Unwrap / Split / InsertAfter



FT_FunctionGroup
contentChanged / structureChanged
splitStepRequested / nodeDroppedAt / commandDroppedAt



FT_FunctionItem 转发
remove / moveUp/Down
insertStepAfter / mergeWithNext



FT_Edit::wireStepSignals()
removeItem / moveFunctionRow / splitStepAt
insertEmptyStepAfter / mergeStepWithNext



FT_Project::markDirty()

关键约束：

- ① 新建行与导入重建行统一在 createStep() 挂接
- ② 禁止在别处零散 connect
- ③ 命令拖拽源使用进程内单一 static 记录

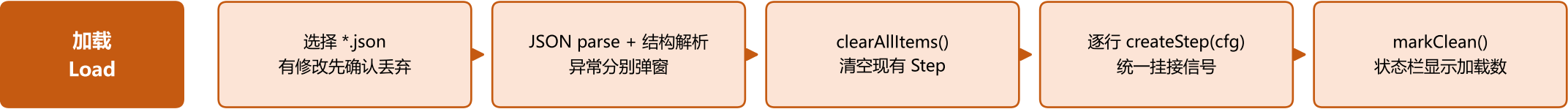
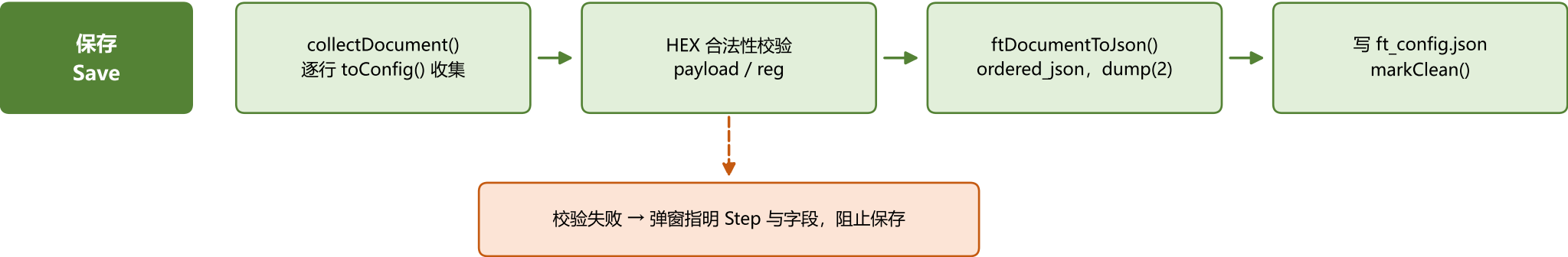
四级右键入口归属图（对象与入口一致）

作用范围由大到小：Step → 行 → 组 → 命令



总原则：Step 级操作放列表 / Step / 组菜单的 Step 区；命令级操作只放组菜单与命令菜单；插入 flat 一律现场 hitTest，不缓存行号

编辑 / 保存 / 加载 流程图



配置版本 version=2; 读取兼容 v1 (item 内单个 function 对象按单行单命令迁移)